

数控铣床拉刀系统故障的诊断与维修

陈 静

(盐城机电高等职业技术学校, 江苏 盐城 224005)

摘 要: 为提高数控铣床拉刀系统故障的诊断与维修效率, 通过分析系统的基本结构和作业原理, 对常见的故障进行了分类。针对数控铣床拉刀系统常见的机械、液压、电气故障以及无法松刀等情况, 通过分析故障原因, 提出了具体的诊断方法和维修措施, 以期对相关从业人员提供一定技术参考。

关 键 词: 数控铣床; 拉刀系统故障; 诊断与维修

中图分类号: TG537

文献标志码: A

文章编号: 2096-8736(2024)03-0019-03

Research on diagnosis and maintenance of CNC milling machine pulling tool faults

CHEN Jing

(Yancheng College of Mechatronic Technology, Yancheng, Jiangsu 224005, China)

Abstract: To enhance the efficiency of diagnosing and repairing faults in the tool pull-out system of CNC milling machines, this paper analyzes the basic structure and operating principles of the system and classifies common faults. Addressing issues such as mechanical faults, hydraulic faults, electrical faults, and the inability to release the tool in the tool pull-out system of CNC milling machines, this paper proposes a series of specific diagnostic methods and maintenance measures through in-depth analysis of the fault causes. The aim is to provide practical technical references for relevant practitioners, thereby improving their ability to handle faults in the tool pull-out system of CNC milling machines.

Keywords: CNC milling machine; pulling knife malfunction; diagnosis; diagnosis and maintenance

数控铣床拉刀系统故障不仅会导致加工中断、原材料浪费, 还可能影响产品质量, 甚至对设备造成严重的损坏。随着工业生产对设备加工精度和产品生产效率要求的不断提高, 及时、准确地诊断和维修数控铣床拉刀系统故障尤为重要, 可为数控铣床的稳定运行和高效加工提供有力的技术支撑。

1 数控铣床拉刀系统的结构组成及工作原理

数控铣床拉刀系统主要由拉刀杆、拉爪、碟簧、拉刀油缸、传感器等构成。拉刀杆的一端与刀具连接, 另一端与拉刀油缸的活塞杆连接; 拉爪安装于拉刀杆上, 用于夹紧和松开刀具; 拉刀杆内部安装

有碟簧, 用于给拉爪提供夹紧力, 避免出现松刀的情况^[1]; 拉刀油缸在液压系统的作用下推动拉刀杆前后移动; 传感器用于收集拉刀力、拉刀行程等参数, 便于操作者实时掌握系统运行状态。

在数控铣床拉刀系统运行过程中, 拉刀杆、拉爪、碟簧等部件协同作用, 实现刀具的夹紧和松开。当需要更换刀具时, 数控系统发出指令, 使拉刀油缸推动拉刀杆向后移动, 拉爪在碟簧的作用下张开, 刀具被松开^[2]; 更换刀具后, 拉刀油缸反向推动拉刀杆向前移动, 拉爪在拉刀杆的作用下收缩, 夹紧刀具, 完成整个拉刀动作。拉刀系统电气控制流程如图 1 所示。

作者简介: 陈静(1987—), 女, 江苏南通人, 硕士研究生, 主要研究方向为机械制造技术。

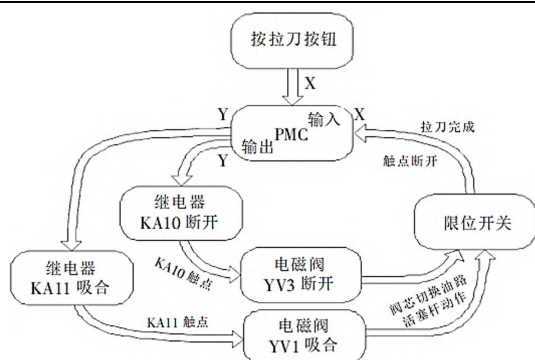


图 1 拉刀系统电气控制流程

2 数控铣床拉刀系统的故障类型

2.1 机械故障

数控铣床由机械原因引发的拉刀系统故障主要有以下几种：一是机械磨损，拉刀杆在使用过程中与刀具和拉爪长期摩擦会出现磨损现象，导致拉刀杆与刀具的配合间隙增大，影响刀具的夹紧力；二是拉爪损坏，拉爪在频繁的夹紧和松开过程中容易出现磨损、变形、断裂等现象，导致无法正常夹紧刀具；三是碟簧失效，碟簧在长期使用过程中会出现疲劳、变形、断裂等现象，导致拉爪的夹紧力不足^[3]；四是拉刀油缸损坏，拉刀油缸容易出现泄漏、活塞杆弯曲、密封件损坏等情况，导致油缸无法正常推动拉刀杆前后移动。

2.2 电气故障

数控铣床因电气原因引发的拉刀系统故障主要有以下两种：一是传感器故障，在检测拉刀系统工作状态的过程中传感器发挥着重要作用，而发生传感器损坏、线路接触不良、信号干扰等故障会使数控系统无法准确获取拉刀系统的作业参数，从而影响拉刀系统的正常作业；二是电气控制部件故障，例如控制器故障、继电器故障、接触器故障等，会导致拉刀系统无法正常作业。

2.3 液压故障

数控铣床因液压原因导致的拉刀系统故障主要有以下两种：一是由于油泵故障、溢流阀调整不当、管路泄漏等情况导致的液压系统压力不足，从而引起拉刀油缸的推力不足，影响拉刀系统的正常作业^[4]；二是因为油液老化、杂质混入、水分侵入

等原因导致液压油出现不同程度的污染，降低液压系统的性能，影响液压系统的正常运行。

3 数控铣床拉刀系统故障的诊断与维修策略

3.1 机械故障维修

(1)机械磨损。故障诊断：检查拉刀杆是否完好，找出磨损部位，进一步测量拉刀杆与刀具的配合间隙，确认间隙是否超出正常范围。故障维修：将拉刀杆拆下，采用磨削的方法对磨损部位进行修正，测量配合间隙是否符合要求，重新安装拉刀杆后进行试加工，确保刀具夹紧稳定、加工精度恢复正常^[5]。

(2)拉爪损坏。故障诊断：检查拉爪外观，找出变形或断裂的位置。故障维修：更换新的拉爪，并调整拉爪的夹紧力，随后进行刀具更换测试，确保拉爪能够正常张开和夹紧刀具。

(3)碟簧失效。故障诊断：检查碟簧是否存在疲劳变形现象，弹力是否明显低于正常值。故障维修：更换合适规格和数量的碟簧，随后测试刀具夹紧力，确保拉爪的夹紧力符合要求、碟簧功能恢复正常^[6]。

(4)拉刀油缸损坏。故障诊断：检查拉刀油缸外观是否存在泄漏现象，随后进一步检查油缸的活塞杆是否弯曲。故障维修：对于泄漏的油缸，更换密封件进行修复，对于活塞杆弯曲的油缸，进行校正或更换活塞杆。

3.2 液压故障维修

(1)数控铣床拉刀动作缓慢，刀具夹紧力不足。故障诊断：使用压力传感器检测液压系统油泵、溢流阀、管路压力，确定系统异常位置。故障维修：对油泵进行维修或更换，调整溢流阀的压力，并再次检查管路，排除泄漏隐患，确保液压系统压力正常、拉刀动作迅速、刀具夹紧力正常。

(2)拉刀系统运行不稳定，出现卡顿。故障诊断：检查液压油，查看油液是否颜色变黑、有杂质混入。故障维修：对液压系统进行清洗，选择合适规格的液压油进行更换，确保液压系统、拉刀系统运行稳定。

3.3 电气故障维修

(1)传感器故障。故障诊断:检查传感器的线路、接头等部位是否存在接触不良,同时使用万用表检测传感器的电阻值,通过异常电阻值找出故障传感器^[7]。故障维修:更换损坏的传感器,重新连接线路,确保接触良好,数控系统不再发出故障报警。

(2)控制元件故障。故障诊断:检查控制器、继电器、接触器等控制元件能否正常输出控制信号。故障维修:对控制器进行维修或更换,随后检查继电器和接触器,确保拉刀系统能够正常启动。

3.4 数控铣床无法松刀维修

(1)故障诊断。检查松刀按钮及其电线连接是否牢固无损坏,利用 PLC 信号分析系统并确认 24V 电源能否正常输出;检查液压系统压力是否正常及液压油是否清洁;检查主轴及刀具夹紧爪、拉刀杆等部件是否损坏或磨损,并确认数控系统是否正常运行;检查系统日志或错误报告,并排查与松刀相关的报警信息^[8]。

(2)故障维修。更换损坏的电磁阀、夹紧爪、拉刀杆等部件,并确保与原装部件型号一致;调整液压系统压力设定值,更换污染的液压油,并清洗油箱和过滤器;修复数控系统故障,必要时联系供应商或专业售后人员;完成维修后重新测试松刀功

能,确保刀具能正常松开。

(3)预防措施。定期对数控铣床进行维护保养,检查部件磨损情况并及时更换;定期更换液压油和过滤器,及时对系统进行升级和备份。

参考文献

- [1] 沈金磊.工学结合下数控铣床典型维修的探索与实践:以刀具故障为例[J].造纸技术与应用,2023,51(1):68-70,75.
- [2] 耿建红.数控铣床机械故障原因分析与处理[J].中国设备工程,2021(3):169-170.
- [3] 郑可心,何楠.3.5m 数控铣床故障处理及改造[J].金属加工(冷加工),2021(1):103-104.
- [4] 零梅勇.数控铣床 FANUC 系统故障分析与排除[J].现代职业教育,2020(25):114-115.
- [5] 严磊.数控铣床故障及处理对策分析[J].装备制造技术,2020(6):185-187,196.
- [6] 胡辉春.典型机械加工机床的常见故障维修[J].时代农机,2020,47(1):58-59.
- [7] 曾凡柏,王建军.数控铣床故障分析及维修对策[J].南方农机,2019,50(7):92.
- [8] 朱冬,王玲,殷国富,等.数控铣床电主轴故障诊断及仿真分析[J].工具技术,2019,53(1):125-128.

责任编辑:张亦弛

英文编辑:唐琦军